Nathan de Castro

Développeur Full-Stack & Architecte de Solutions

Langues — Français · Anglais **(Langue maternelle)**

France / Suisse
+33 6 27 64 80 28
decastronathan@gmail.com
nathandecastro.com
github.com/Yukisando

PROFIL

Développeur full-stack et architecte de solutions, **8 ans d'expérience**. Je conçois et livre des logiciels qui tournent en production : plateformes web, applications mobiles, backends temps réel et installations interactives sous Android, iOS, Windows et Linux. Je prends les projets de A à Z — des premiers échanges avec les équipes métier jusqu'au produit déployé et maintenu : architecture, développement, infrastructure, choix du matériel, déploiement et support. Utilisateur et intégrateur quotidien des LLM et de l'IA agentique sur tout le cycle de développement. Aussi à l'aise dans la discussion technique que face au client.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Co-fondateur & Lead Engineer — Valbilon Studios

Sion, Suisse · 2022 – Aujourd'hui

Développeur principal sur l'ensemble du portefeuille produit de l'entreprise : apps mobiles Flutter, plateformes web, installations Unity et logiciels kiosque Windows/Linux, avec la responsabilité de l'architecture, du développement, du déploiement et du support.

- **Suite digitale CPPS** : conception et développement de toute la stack technique d'un centre public de formation aux séismes et musée, une plateforme de réservation et de paiement pour clients institutionnels, privés et scolaires, avec facturation, comptabilité et rapports automatisés. **50 000 utilisateurs/an**. (API REST, Stripe, Firebase)
- **Exposition et bornes CPPS** : développement du framework d'exposition intégré du centre, qui abrite le **plus grand simulateur de séisme d'Europe** sur 3 espaces et 27 stations interactives, conçu avec des experts en sismologie et des professeurs d'université. **Plus de 30 mini-jeux tactiles** et un parc de **30 tablettes murales**, chacune en mode kiosque avec sa propre webapp/APK, reliées par un réseau local sécurisé sous Docker, configuration centralisée et mises à jour à distance. **30 000 visiteurs/an**. (Android, Docker, interfaces kiosque et tactiles)
- **Escape With Wallis** : escape game Android d'une heure qui guide les visiteurs à travers l'exposition, avec synchronisation de progression tolérante au hors-ligne et événements scriptés déclenchés par triggers. **Plus de 3000 sessions terminées**. (Android, Firebase)
- **Winston** : conception et développement de la plateforme finance et comptabilité de l'entreprise. Ingestion, catégorisation et rapprochement de documents pilotés par LLM sur un cœur comptable classique (grand livre), avec facturation / TVA / paie / notes de frais / cold calling automatisé par IA. Remplace **plus de 4 abonnements SaaS**, et continue de s'étendre. (intégration d'API LLM, workflows agentiques, .NET)
- **Exploreum** : plateforme multi-tenant reliant les musées, avec suivi de progression inter-institutions et système de récompenses ; déploiement en cours. (Firebase, API REST)
- Conception et mise en place de workflows d'IA agentique sur plusieurs pipelines de développement (spécification, scaffolding, code review, tests et documentation) (Claude Code, MCP)

Tech Lead — Surgical VR (ex-MedicalVR)

Amsterdam, Pays-Bas · 2022

- **PulmoVR** : développement et maintenance d'une application clinique VR pour visualiser des structures anatomiques complexes et accélérer la planification des segmentectomies pulmonaires grâce à la segmentation par machine learning. Résultats validés cliniquement : **-30 min** de temps opératoire moyen pour la VATS 3D face à la VATS 2D, **>97 %** de modèles 3D anatomiquement exacts et **52 %** de plans chirurgicaux modifiés après revue du modèle 3D. (C#, Unity)
- Pilotage de l'équipe de développement en Agile/Scrum : sprint planning, daily stand-ups, découpage et délégation des tâches, code reviews et documentation des changements, suivis sur GitHub Projects.
- Pilotage de la mise en conformité **marquage CE** et **ISO 27001** : analyse et réduction des risques de sécurité de l'information, gestion maîtrisée des changements, et documentation technique exigée pour un dispositif médical réglementé.
- Recueil et validation des besoins directement auprès des chirurgiens et du personnel soignant, puis intégration de leurs retours dans le produit.

Senior Software Engineer — The Barn

Delft, Pays-Bas · 2019 – 2021

- **Eventrum** : plateforme de conférence virtuelle dans le navigateur basée sur WebRTC, livrée en partenariat avec **TU Delft et Accenture**, avec audio/vidéo temps réel, signalisation des salles et présence pour jusqu'à **1000 participants simultanés**. (WebRTC, Unity, JavaScript)
- **TeamUp** : jeu multijoueur en réseau de team building livré sur WebGL et Windows, avec état de session faisant autorité géré par Photon. (WebGL, Photon, Unity)
- **Simulateur industriel BMO** : simulateur de formation virtuel pour la machine de tri industrielle du client, avec un outil de création de scénarios utilisé par les formateurs pour construire des exercices de montage, maintenance et exploitation, réduisant le coût et le temps liés à la venue d'un formateur senior pour **2 semaines** d'intégration. Déployé sur WebGL et Windows sur le site du client. (C#, Unity)
- Rôle moteur au sein d'une équipe Agile/Scrum : sprint planning, daily stand-ups et code reviews, suivis sur ClickUp.

PROJETS FREELANCE & OPEN SOURCE

APPLICATIONS PUBLIÉES

- **Spinlab** (Flutter, Firebase, Stripe) : application mobile iOS & Android qui met en relation coachs de tennis et élèves, avec réservation géolocalisée et paiements in-app gérés de bout en bout.
- **Sandlog** (Flutter) : application de journal et de suivi des rêves.
- **Pygmak** (Unity) : jeu mobile avec micro-transactions.

PROJETS PROPRIÉTAIRES / CLIENTS

- **Badger** (Flutter) : application de carte de visite virtuelle pensée pour les salons et les événements de networking.
- **ColisMarket** (Flutter) : prototype entièrement fonctionnel pour le marché tunisien de la livraison de colis, avec suivi du parcours des colis et lecture OCR automatisée des bons, prêt mais en attente de lancement commercial.

D'autres packages, outils et plugins open source sont également disponibles sur mon GitHub

FORMATION

Recherche en Game Development
University of Technology Sydney, 2018, programme accéléré
Mention Très Bien
Computer graphics, applications VR pour personnes en situation de handicap, et enseignement du développement de jeux aux étudiants de première année

Licence en Informatique (BSc Computer Science)
Goldsmiths, University of London, 2017
Mention Très Bien
Machine learning, intelligence artificielle, rendu graphique avancé, traitement audio et vidéo

Licence Médias, Musique & Son (BA)
Edge Hill University, 2014
Mention Très Bien

Baccalauréat Scientifique
(Physique & Mathématiques), Lycée Français Vincent Van Gogh, 2013

CERTIFICATIONS

C++ Programming — EPFL **C# Masterclass** — Udemy

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C#, .NET, Dart, JavaScript, TypeScript, Python, Lua, SQL, HTML, CSS
Frontend & Mobile	Flutter, Android, iOS, WebGL, Unity, UI responsive, interfaces kiosque et tactiles
Backend & Cloud	Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage), AWS, API REST, Stripe, in-app purchases, WebRTC, Photon, synchronisation temps réel
Plateformes & Ops	Windows, Linux, gestion de parc Android, Git, CI/CD, Docker, release management sur les stores, déploiement et monitoring à distance, Agile, Scrum, Kanban
IA	intégration d'API LLM, RAG (Retrieval-Augmented Generation), workflows agentiques, prompt engineering, Claude Code, GitHub Copilot, MCP